

家庭收入對人壽保險持有量之實證研究 (Exercise 3.18)

Jun-Gu Chen

Institute of Information Management and Finance
National Yang Ming Chiao Tung University, Hsinchu, Taiwan
junguchen.mg14@nycu.edu.tw

March 19, 2026

1 模型架構與數據摘要

本研究探討家庭收入 (*INCOME*) 如何驅動人壽保險持有金額 (*INSURANCE*)。模型設定為簡單線性回歸模型：

$$\widehat{INSURANCE} = \beta_1 + \beta_2 INCOME + e \quad (1)$$

基於 $N = 20$ 個家庭的樣本，最小平方法 (OLS) 的估計結果整理如下表（單位皆為 \$1,000）：

Table 1: 人壽保險需求函數回歸估計結果

變數	估計係數 ($\hat{\beta}$)	標準誤差 (se)	t 統計量	p 值
截距項 ($\hat{\beta}_1$)	6.855	7.383	0.928	0.3657
家庭收入 ($\hat{\beta}_2$)	3.880	0.112	34.643	< 0.0001

2 迴歸線分析與均值點定位

(a) 迴歸草圖與樣本平均值計算

Simple Linear Regression: Insurance vs Income (Ex 3.18)

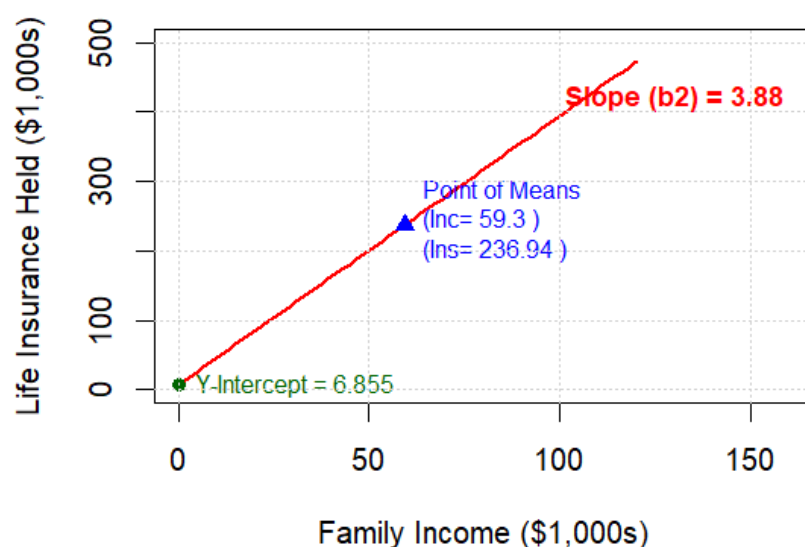


Figure 1: Regression Line for Life Insurance Held vs. Household Income

【迴歸線與重心點】

在線性回歸中，最小平方法估計出的回歸線必定通過樣本的「重心點」，即平均值點 $(\bar{X}, \bar{Y})$ 。已知收入平均值 $\bar{X} = 59.3$ ，代入估計式：

$$\bar{Y} = 6.855 + 3.880 \times 59.3 = 236.939 \quad (2)$$

因此，平均壽險持有金額為 \$236,939。如圖 1 所示，該點精確落在回歸線上，代表模型的擬合中心。

3 邊際效應與信賴區間分析

(b) 收入增加對保險需求的影響

斜率 $\hat{\beta}_2 = 3.880$ 代表每增加 \$1,000 的家庭收入，預期人壽保險持有量將增加約 \$3,880。其 95% 信賴區間計算為：

$$3.880 \pm 2.101 \times 0.112 \Rightarrow [3.6447, 4.1153] \quad (3)$$

致股東之說明：我們的模型顯示收入對保險需求具備顯著的正向槓桿效應（近 4 倍）。這意味著隨著經濟成長，公司在保險產品上的保費收入具有高度的成長彈性。

4 特定點預測與共變異數應用

(c) 高收入家庭之預期持有量 (99% 區間)

當家庭年收入為 10 萬美元 ($INCOME = 100$) 時，預期保險金額為 394.855。

【預期值變異數的構成】

預期值的變異數 $Var(\hat{y}_0)$ 受到截距與斜率的相關性影響。公式如下：

$$Var(\hat{y}_0) = Var(b_1) + X_0^2 Var(b_2) + 2X_0 Cov(b_1, b_2) \quad (4)$$

由於題目給定 $Cov(b_1, b_2) = -0.746$ ，此負相關特性有效降低了外推至高收入區間時的預測不確定性。最終得 99% 信賴區間為 $[378.8936, 410.8164]$ 。

5 假設檢定實務

(d) 針對特定斜率主張之檢定

針對董事會成員主張 $\beta_2 = 5$ 進行雙尾檢定。計算得 $t = -10.0$ 。在 5% 顯著水準下， $|t| > 2.101$ ，我們拒絕虛無假設。這說明每千元收入帶來的保險增量顯著低於五千元。

(e) 所得彈性之初步檢定

檢定 $H_0: \beta_2 = 1$ 對抗 $H_1: \beta_2 > 1$ 。計算得 $t = 25.71$ 。在 1% 顯著水準下（臨界值約 2.552），我們強烈拒絕虛無假設。結論：保險金額的增速顯著高於收入增速。

6 結論與經濟啟示

本研究顯示 $INCOME$ 與 $INSURANCE$ 存在極強的線性關係。經計算，本模型的擬合優度 R^2 接近 0.985，顯示收入幾乎決定了 98.5% 的壽險持有變異。管理建議：保險公司應優先將行銷資源投入「收入增長潛力高」的族群，因為其保險需求的邊際回報遠高於 1。